DIC24
同步與非同步計數器

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的與講義對照

依講義 PDF 第 94–98 頁，步驟 1 重建圖 24.1 的 8 輸出同步分頻器及圖 24.2 的 4 位元 ripple 計數器，驗證完整分頻週期與操作頻率；步驟 2 比較實際電晶體數、時脈輸入負載及功率。網表 01 包含 7 個週期，02 分離兩電路的時脈電流量測，03 再細化兩個頻率點，共 10 個分析。

2 電路重建與狀態方程

所有邏輯由 MOS、靜態閘及 TG latch 組成，不使用理想 DFF 或理想計數器。DFF 使用 22 顆電晶體，reset 同時清除 master 與 slave 狀態，避免解除 reset 時出現非預期計數。同步架構保留圖中的三個 Johnson DFF、兩個三位元同步計數群，以及四 NAND 加一反相器的時脈同步閘；ripple 架構以本級反相輸出驅動下一級正緣時脈。

圖 24.1 的 Johnson 解碼必須照圖判讀：$J_1^+ = \overline{J_2}$、$J_2^+ = J_1$、$J_3^+ = J_2$，$B_0 = J_3 \oplus \overline{J_2}$、$B_1 = J_3$。因此低兩位輸出序列是 1、0、3、2，並非一般遞增二進位碼。兩個三位元群各以 B_0B_1 與 $B_0B_1[B_{4:2} = 7]$ 啟用。這裡驗證的是照圖的狀態方程及除 2 至除 256 行為，不將其誤標為普通二進位遞增器。

3 模擬設定與判讀

以提供模型、1.0 V、25°C 為教學基準，並非原講義 2.5 V 製程重現或已認證電壓。一般反相器 Wn/Wp/L = 0.6/1.8/0.25 µm，閘內串接元件尺寸在網表明列，每個外部輸出負載 5 fF；時脈邊緣 20 ps。每案例模擬 275 個來源時脈週期，reset 在 1.5T 解除，於第 10 至 269 週期的 0.7T 時點檢查 260 個完整輸出字。時脈上升開始於 0.25T，故輸出建立期限約為 0.45T。

高 / 低診斷線為 0.8/0.2 V，所有位元都須符合預期才算該字正確。這是宣告的取樣診斷，不是接收器雜訊容限萃取，也不能排除取樣間毛刺。`.tran` 列印間隔為 T/200；積分步長由求解器自適應。各案例皆完成且沒有 error 或 failed measurement，但加密模型警告內容仍被隱藏。公開網表以 `MODEL_SETUP_REQUIRED` 註解取代載入路徑，執行前需本機模型設定。

4 波形與傳播時間

50 MHz 基準中，兩架構皆有 260/260 個完整字符合各自狀態方程。這涵蓋同步架構完整的 256 狀態分頻循環；ripple 輸出則依序遞增，最高位除 16。同步圖低位與高位使用不同時間窗，避免把密集低位切換誤看成穩態。

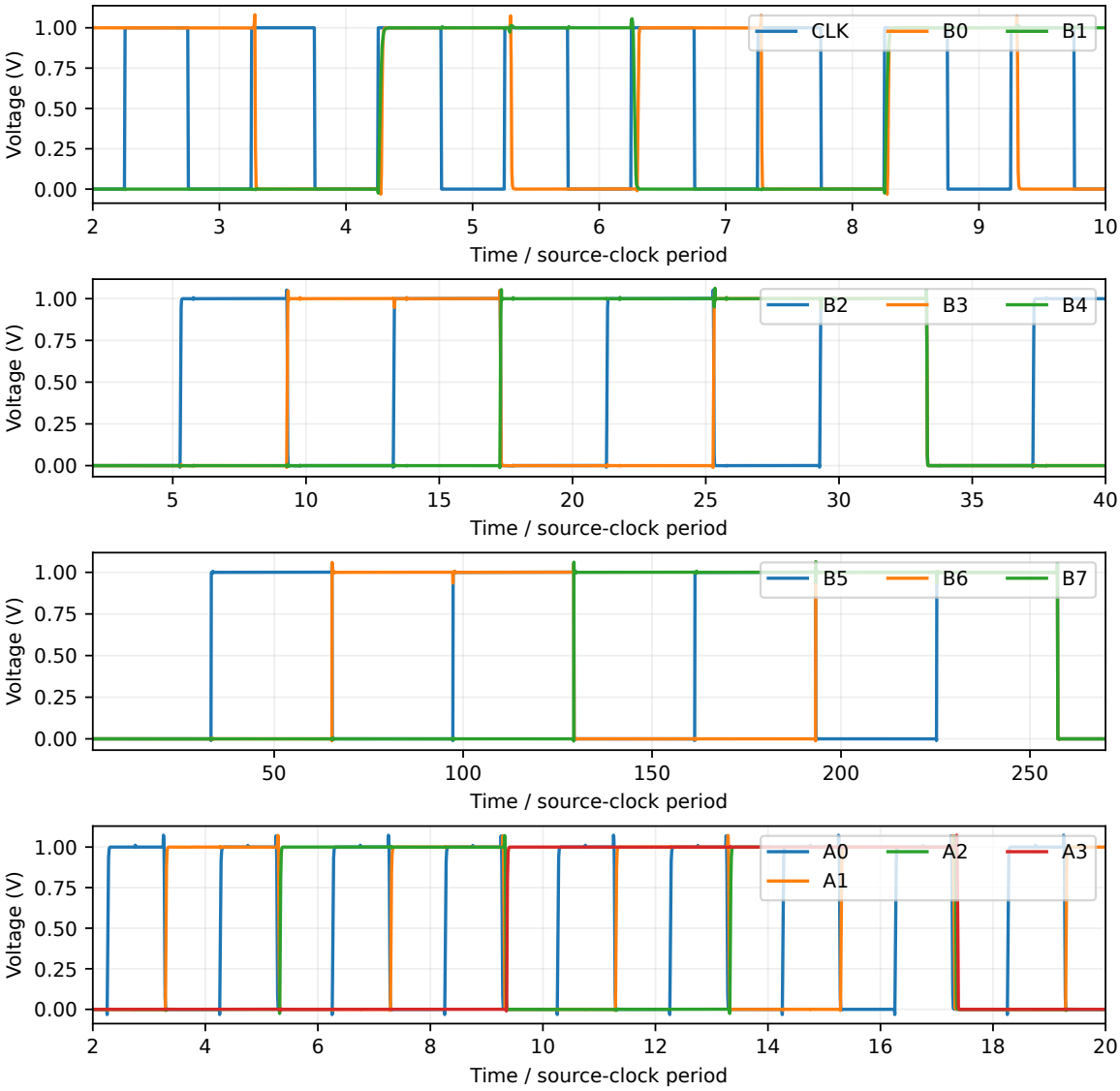


Figure 1: 基準分頻波形；各子圖時間窗不同。

ripple 的 7→8 轉換由前級逐級觸發，A0、A1、A2、A3 的半供應交越約落在來源時脈邊緣後 0.532、1.182、1.816、2.263 ns。同步的 B2/B3/B4 群在所選共同轉換中約為 1.012 ns，沒有相同的逐位累積延遲。這些值由 T/200 列印資料線性內插，精度受 100 ps 基準取樣間隔限制；不宣稱 ps 等級簽核精度。

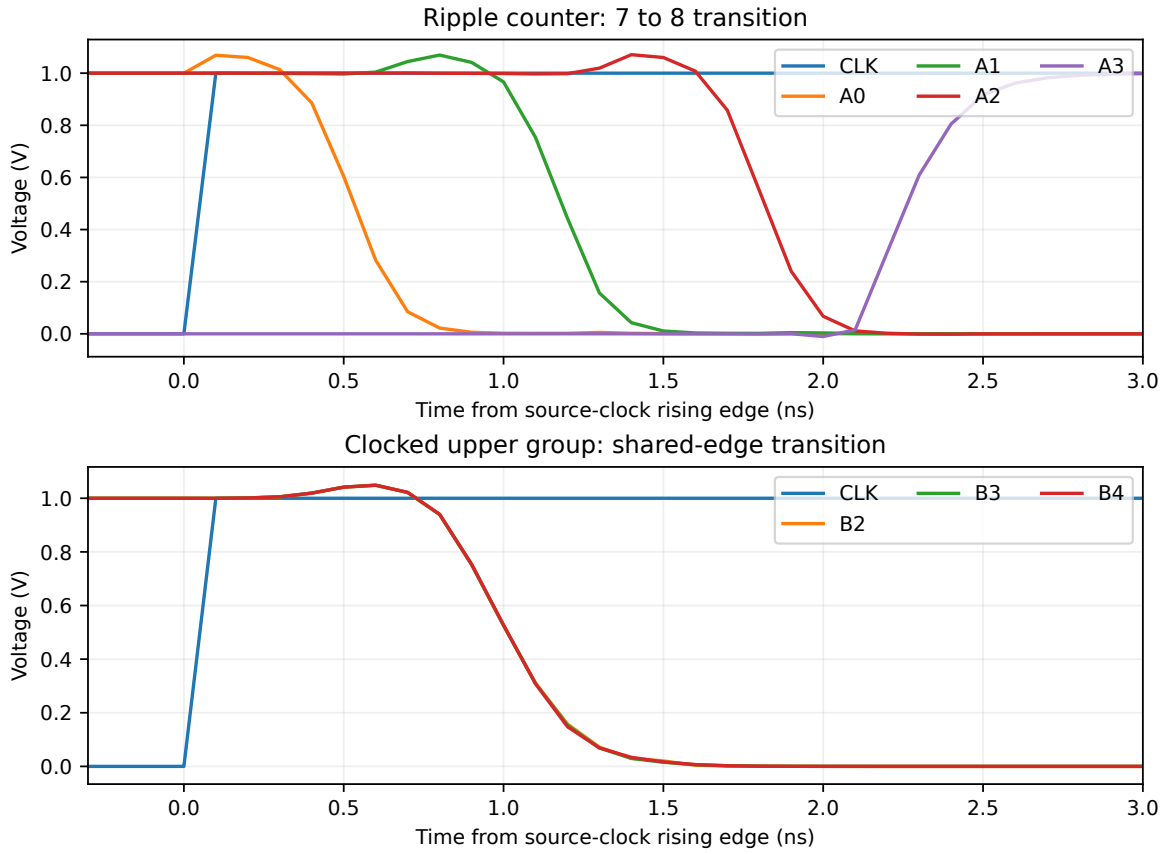


Figure 2: ripple 累積延遲與同步群的共同轉換。

5 頻率界線與功耗

T (ns)	f (MHz)	同步正確/260	Ripple 正確/260
20	50.0	260	260
10	100.0	260	260
6	166.7	260	260
5	200.0	260	228
3	333.3	260	195
2.5	400.0	130	130
2	500.0	130	130
1.5	666.7	0	97
1	1000.0	0	0

最高已測且 260/260 正確的同步 / ripple 頻率分別為 333.3/166.7 MHz；其上方首個已測失敗點分別為 400.0/200.0 MHz。這是固定負載、20 ps 邊緣與 0.45T 建立期限下的有限掃描界線，不是所有 PVT 的無條件最高頻率。

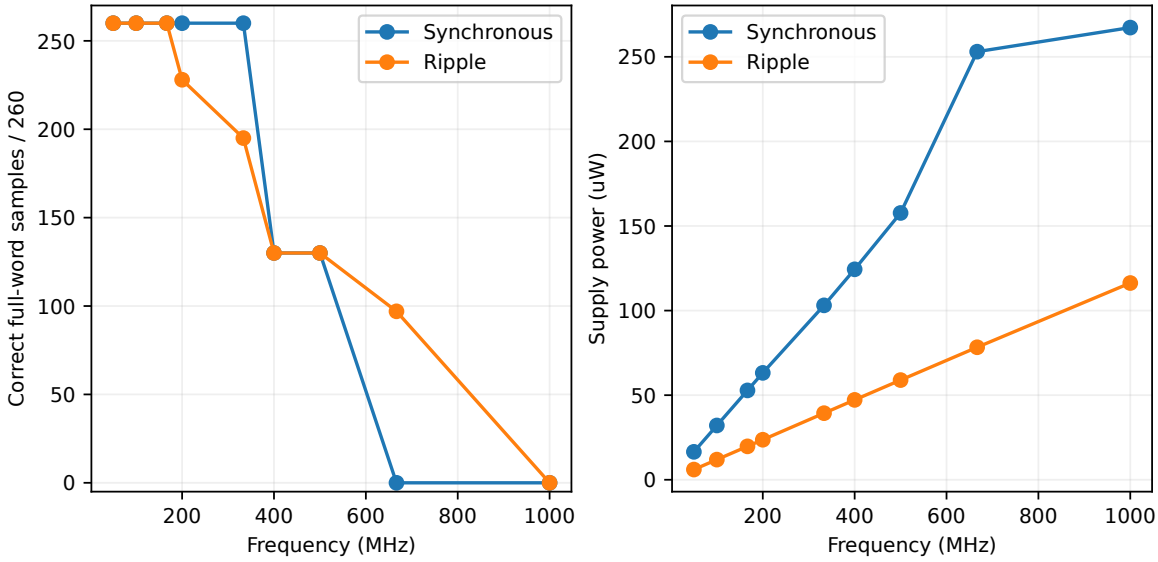


Figure 3: 取樣正確率與電源功率；失敗頻率的功率仍保留，不能當作正常工作效率。

架構	電晶體	時脈邊緣電荷 (fC)	50 MHz 功率 (µW)
同步（8 輸出）	414	60.450	16.508
Ripple（4 位元）	98	13.474	6.034

電晶體數由實際階層網表遞迴計數，包括 clock inverter、同步閘、reset 與 XOR/AND 邏輯，排除未實例化的副電路。時脈負載由第 10.25T 上升邊緣期間獨立 0 V 探針電流積分量測；1 V 擺幅下 $Q/\Delta V$ 對應約 60.450/13.474 fF 的此邊緣等效負載，並非版圖電容。功率為 10T–270T 的平均供應功率，未計入理想時脈及 reset 驅動源的功率。

6 討論與限制

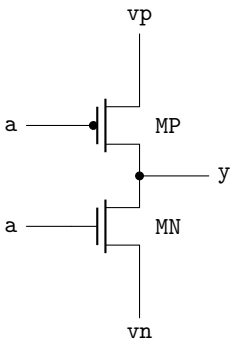
同步架構以更多時脈負載與邏輯換取較小的逐級延遲；ripple 則減少直接時脈負載，但必須等待前級切換。本講義比較 8 輸出與 4 位元兩種不同規模，故不能把總功率差當作相同功能、相同位數的公平效率比。沒有強迫結果符合講義 1 GHz/500 MHz 的原製程範例，也沒有用理想計數器掩蓋最高頻率失敗。所有逐案例波形、完整字判讀及量測保留於 results。

7 MOS 電晶體電路圖

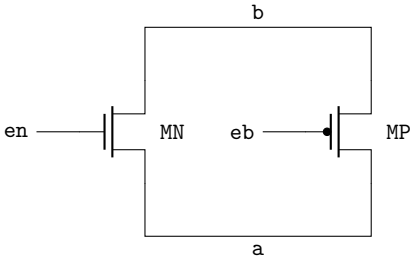
來源 netlist：`01_counters.sp`. 同步與漣波計數器的 MOS 單元與完整階層。

相同節點標籤代表電氣相連。下圖為可編輯的 CircuitikZ 原始碼；階層方塊均對應本附錄所畫出的 MOS 單元。

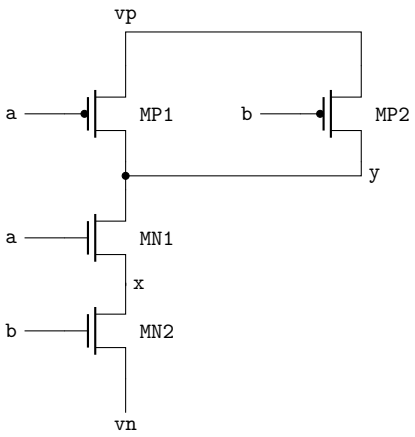
除另有標示外，所有 NMOS 體端接 `vn`=0，所有 PMOS 體端接 `vp`=V_{DD}；為保持可讀性，省略體端導線。一般反相器及動態 / 時脈單元為 $W_n/L_n = 0.6/0.25\,\mu$m、$W_p/L_p = 1.8/0.25\,\mu$m；TG 兩顆管皆為 $W/L = 0.6/0.25\,\mu$m。



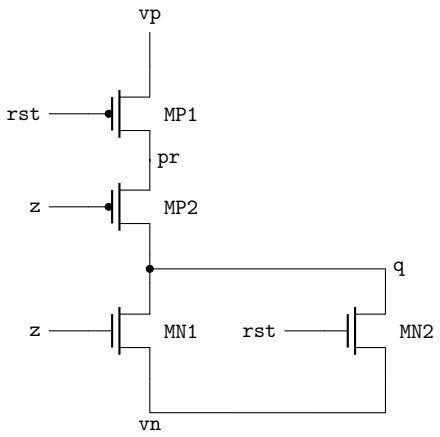
`inv`: 2T



`tg`: 2T

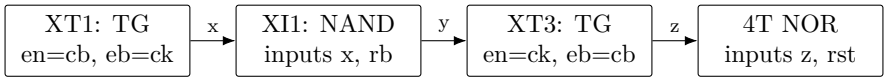


`nand2`: 4T; NMOS 1.2/0.25, PMOS 1.8/0.25.



計數器從鎖存器 NOR：4T；NMOS 0.6/0.25，PMOS 3.6/0.25。

7.1 具有重置功能的 22 顆電晶體儲存單元



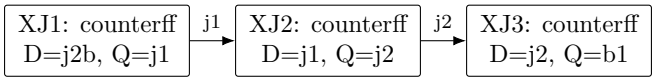
部分	確切接線
XR	INV(`rst`→`rb`).
Master feedback	XI2: INV(`y`→`fb1`); XT2: TG(`fb1`↔`x`, en=ck, eb=cb).
Slave feedback	XI4: INV(`q`→`fb2`); XT4: TG(`fb2`↔`z`, en=cb, eb=ck).
Input / output	XT1 input=`d`; NOR output=`q`. `counterff(d,ck,cb,rst,q,x,y,z,vp,vn)`.

重置同時作用於兩個儲存級：$y = \overline{x\,rb}$、$q = \overline{z + rst}$。此單元包含四個 TG（8T）、三個反相器（6T）、一個 NAND（4T）與一個 NOR（4T）。

複合單元	完整 MOS 單元展開
`and2(a,b,y)`	NAND(a,b,z); INV(z,y).
`xor2(a,b,y)`	NAND(a,b,n1); NAND(a,n1,n2); NAND(b,n1,n3); NAND(n2,n3,y).
`syncgate(ck,en,y)`	NAND(ck,n2,n1); NAND(n1,en,n2); NAND(n2,n4,n3); NAND(n3,ck,n4); INV(n4,y).

上表 NAND 與 INV 參數順序為輸入後接輸出；所有單元共用所屬支路的電源與接地。

7.2 計數器接線



三個 Johnson 單元共用 `ck=clk, cb=cb`。`XJC`：INV(j2,j2b)；`XJB`：XOR(b1,j2b,b0)。因此 $D_1 = \overline{J_2}$、$D_2 = J_1$、$D_3 = J_2$、$b_1 = J_3$、$b_0 = J_3 \oplus \overline{J_2}$，保留講義特殊的回授接法。重置後 $J_1J_2J_3 = 000$ 解碼為 $b_1b_0 = 01$，穩態低位循環為 $1, 0, 3, 2$。

網路	完整階層
Clock enables	XE1: AND(b0,b1,en1); XE2: AND(b2,b3,en23); XE3: AND(en23,b4,en234); XE4: AND(en1,en234,en2).
Gated clocks	XG1: syncgate(clk,en1,ck2); XG2: syncgate(clk,en2,ck5). XCB2: INV(ck2,cb2); XCB5: INV(ck5,cb5). XCS: INV(clk,cb).
Bits 2–4	For $i = 2, 3, 4$: $d_i = b_i \oplus c_{i-1}$, $c_i = b_i c_{i-1}$, $c_1 = 1$. Each counterff uses `ck2,cb2`, output b_i.
Bits 5–7	For $i = 5, 6, 7$: $d_i = b_i \oplus c_{i-1}$, $c_i = b_i c_{i-1}$, fresh $c_4 = 1$. Each counterff uses `ck5,cb5`, output b_i.
Ripple bits 0–3	XARi: INV(a_i, ab_i); XAi: counterff with $D = ab_i, Q = a_i$. XA0 uses `clk,cba`, XCA: INV(clk,cba). XAi, $i > 0$, uses $ck = ab_{i-1}, cb = a_{i-1}$.

所有儲存單元共用 `rst`。同步支路電源 `vs` 與漣波支路電源 `va` 為獨立 1 V 電源，以便分別量測電流。每個位元輸出皆接 5 fF 至 0；上述階層展開後，同步支路為 414 顆 MOS，漣波支路為 98 顆。